

где c — имеющая размерность скорости величина, называемая электродинамической постоянной. Чтобы найти ее численное значение, воспользуемся соотношением (3.2) между кулоном и СГСЭ-единицей заряда, которое было установлено опытным путем. Сила в $2 \cdot 10^{-7}$ н/м эквивалентна $2 \cdot 10^{-4}$ дин/см. Согласно формуле (38.1) с такой силой взаимодействуют токи по $3 \cdot 10^9$ СГСЭ-единиц (т. е. 1 а) каждый при $b = 100$ см. Следовательно,

$$2 \cdot 10^{-4} = \frac{1}{c^2} \frac{2 \cdot 3 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^9}{100},$$

откуда

$$c = 3 \cdot 10^{10} \text{ см/сек.} \quad (38.6)$$

Значение электродинамической постоянной совпадает со значением скорости света в пустоте. Из теории Максвелла вытекает существование электромагнитных волн, скорость которых в пустоте равна электродинамической постоянной c . Совпадение c со скоростью света в пустоте дало основание Максвеллу предположить, что свет есть электромагнитная волна.

Значение k в формуле (38.1) равно 1 в СГСМ-системе и $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{(3 \cdot 10^{10})^2} \frac{\text{сек}^2}{\text{см}^2}$ в СГСЭ-системе. Отсюда следует, что ток силой в 1 СГСМ-единицу эквивалентен току силой в $3 \cdot 10^{10}$ СГСЭ-единиц:

$$1 \text{ СГСМ-ед. силы тока} = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. силы тока} = 10 \text{ а.} \quad (38.7)$$

Таким образом, $i_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} i_{\text{СГСЭ}}$. Соответственно, $q_{\text{СГСМ}} = \frac{1}{c} q_{\text{СГСЭ}}$. Поэтому в гауссовой системе во все формулы, содержащие наряду с магнитными величинами силу тока или заряд, входит по одному множителю $1/c$ на каждую стоящую в формуле величину i или q . Этот множитель превращает значение соответствующей величины (i или q), выраженное в единицах СГСЭ, в значение, выраженное в единицах СГСМ (система единиц СГСМ построена так, что коэффициенты пропорциональности во всех формулах равны 1).

§ 39. Магнитное поле

Взаимодействие токов осуществляется через поле, которое называется магнитным. Это название происходит от того, что, как обнаружил в 1820 г. Эрстед, поле, создаваемое током, оказывает ориентирующее действие на магнитную стрелку.

Итак, движущиеся заряды (токи) изменяют свойства окружающего их пространства — создают в нем магнитное поле. Это поле проявляется в том, что на движущиеся в нем заряды (токи) действуют силы.

Подобно тому, как для исследования электрического поля мы использовали пробный точечный заряд, применим для исследования магнитного поля пробный ток, циркулирующий в плоском замкнутом контуре очень малых размеров. Ориентацию контура в пространстве будем характеризовать направлением нормали к контуру, связанной с направлением тока правилом правого винта (рис. 63). Такую нормаль мы будем называть положительной.

Внося пробный контур в магнитное поле, мы обнаружим, что поле оказывает на контур ориентирующее действие, устанавливая его положительной нормалью в определенном направлении. Примем это направление за направление поля в данной точке. Если контур повернуть так, чтобы направления нормали и поля не совпадали, возникает вращательный момент, стремящийся вернуть контур в равновесное положение. Величина момента зависит от угла α между нормалью и направлением поля, достигая наибольшего значения $M_{\max}$ при $\alpha = \frac{\pi}{2}$ (при $\alpha = 0$ момент равен нулю).

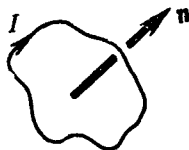


Рис. 63.

Вращательный момент зависит как от свойств поля в данной точке, так и от свойств контура. Внося в одну и ту же точку разные пробные контуры, мы обнаружим, что величина $M_{\max}$ пропорциональна силе тока I в контуре и площади контура S и совершенно не зависит от формы контура. Таким образом, действие магнитного поля на плоский контур с током определяется величиной

$$p_m = IS, \quad (39.1)$$

которую называют магнитным моментом контура (аналогично вращательный момент, действующий в электрическом поле на диполь, пропорционален электрическому моменту диполя $p = ql$).

В гауссовой системе магнитный момент должен измеряться в СГСМ-единицах, а сила тока — в СГСЭ-единицах. Поэтому в выражение для p_m в гауссовой системе вводится множитель $1/c$:

$$p_m = \frac{1}{c} IS. \quad (39.2)$$

Кроме силы тока I и площади S , контур характеризуется также ориентацией в пространстве. Поэтому магнитный момент следует рассматривать как вектор, направление которого совпадает с направлением положительной нормали:

$$\mathbf{p}_m = p_m \mathbf{n}$$

($\mathbf{n}$ — единичный вектор).

На пробные контуры, отличающиеся значением p_m , действуют в данной точке поля разные по величине вращательные моменты $M_{\max}$. Однако отношение $M_{\max}/p_m$ будет для всех контуров одно и то же и может быть принято для количественной характеристики поля. Физическую величину B , пропорциональную этому отношению, называют магнитной индукцией:

$$B \sim \frac{M_{\max}}{p_m}. \quad (39.3)$$

Магнитная индукция — вектор, направление которого определяется равновесным направлением положительной нормали к пробному контуру (мы назвали его направлением поля). Формула (39.3) определяет модуль вектора $\mathbf{B}$.

Поле вектора $\mathbf{B}$ можно представить наглядно с помощью линий магнитной индукции, которые строятся по тем же правилам, что и линии вектора $\mathbf{E}$ (см. § 7).

Из сказанного вытекает, что $\mathbf{B}$ характеризует силовое действие магнитного поля на ток и, следовательно, является аналогом напряженности электрического поля $\mathbf{E}$, которая характеризует силовое действие электрического поля на заряд.

§ 40. Закон Био — Савара. Поле движущегося заряда

Био и Савар провели в 1820 г. исследование магнитных полей токов различной формы. Они установили, что магнитная индукция во всех случаях пропорциональна силе тока, создающего магнитное поле, и более или менее сложным образом зависит от расстояния до той точки, в которой определялась $\mathbf{B}$. Лаплас проанализировал экспериментальные данные, полученные Био и Саваром, и нашел, что магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма (суперпозиция) полей,

создаваемых отдельными элементарными участками тока. Для магнитной индукции поля, создаваемого элементом тока длины dl , Лаплас получил формулу

$$d\mathbf{B} = k' \frac{i [d\mathbf{l}, \mathbf{r}]}{r^3} \quad (40.1)$$

где k' — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения, i — сила тока, $d\mathbf{l}$ — вектор, совпадающий с элементарным участком тока и направленный в ту сторону, в какую течет ток (рис. 64), $\mathbf{r}$ — вектор, проведенный от элемента тока в ту точку, в которой определяется $d\mathbf{B}$, r — модуль этого вектора.

Соотношение (40.1) носит название закона Био — Савара — Лапласа или более кратко закона Био — Савара.

Направлен вектор $d\mathbf{B}$ перпендикулярно к плоскости, проходящей через $d\mathbf{l}$ и точку, в которой вычисляется поле, причем так, что вращение вокруг $d\mathbf{l}$ в направлении $d\mathbf{B}$ связано с $d\mathbf{l}$ правилом правого винта (рис. 64). Для модуля $d\mathbf{B}$ можно написать следующее выражение:

$$dB = k' \frac{i dl \sin \alpha}{r^2}, \quad (40.2)$$

где α — угол между векторами $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{r}$.

В рационализованной форме закон Био — Савара записывается следующим образом:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\mathbf{l} \sin \alpha}{r^2}, \quad (40.3)$$

т. е. полагается $k' = \frac{\mu_0}{4\pi}$. Единица магнитной индукции в СИ называется тесла (Тл).

В системах СГСЭ и СГСМ единицы измерения B выбираются так, чтобы коэффициент k' в выражении закона Био — Савара был

¹⁾ Напоминаем, что в этой главе рассматриваются только магнитные поля в вакууме.

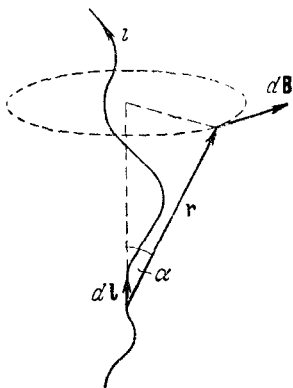


Рис. 64.

равен 1. Следовательно, между единицами B в этих системах имеется то же соотношение, что и между единицами силы тока:

$$1 \text{ СГСМ-ед. } B = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. } B. \quad (40.4)$$

СГСМ-единица магнитной индукции имеет специальное название — гаусс (гс).

Гаусс предложил абсолютную систему единиц, в которой все электрические величины (заряд, сила тока и т. п.) измеряются в единицах СГСЭ-системы, а магнитные (магнитный момент, магнитная индукция и т. п.) — в единицах СГСМ-системы. В гауссовой системе закон Био — Савара имеет вид

$$dB = \frac{1}{c} \frac{i \, dl \sin \alpha}{r^2} \quad (40.5)$$

(по поводу множителя $1/c$ см. стр. 126).

Электрический ток есть, как мы знаем, упорядоченное движение зарядов. Таким образом, магнитное поле возбуждается движущимися зарядами. Поле (40.1) создается всеми движущимися зарядами, заключенными в элементе тока dl . Чтобы найти магнитную индукцию поля, создаваемого одним движущимся зарядом, преобразуем выражение (40.1), заменив в нем силу тока i произведением плотности тока j на площадь поперечного сечения проводника S . Вектор плотности тока j и вектор dl имеют одинаковое направление. Поэтому можно написать, что

$$i \, dl = S j \, dl. \quad (40.6)$$

Если все носители заряда в проводнике одинаковы и имеют заряд e' (e' — алгебраическая величина), вектор плотности тока можно представить в виде [см. (31.4)]

$$j = e' n u, \quad (40.7)$$

где n — число носителей в единице объема, u — средняя скорость их упорядоченного движения. Заметим, что когда носители тока положительны, j и u имеют одинаковое направление. В случае отрицательных носителей j и u направлены в противоположные стороны.

Подставим в формулу (40.1) выражение (40.6) для $i \, dl$, заменив в нем j согласно (40.7) (k' полагаем равным $\mu_0/4\pi$). В результате получим, что

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{S \, dl n e' [ur]}{r^3}. \quad (40.8)$$

Произведение $S \, dl$ дает число носителей заряда, заключенных в элементе провода длины dl . Разделив выражение (40.8) на это число, получим магнитную индукцию поля, создаваемого одним зарядом, движущимся со скоростью u .

Если заряд e' движется со скоростью v , то индукция создаваемого этим зарядом магнитного поля в точке, положение которой относительно заряда определяется радиусом-вектором r , равна

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.9)$$

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.10)$$

Следует иметь в виду, что электромагнитные возмущения распространяются в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света c . Поэтому поле в данной точке пространства будет соответствовать тому состоянию (т. е. положению и скорости) заряда, которое существовало на $\tau = r/c$ секунд раньше (r — расстояние от точки, где был на τ секунд раньше заряд, до точки, в которой определяется $\mathbf{B}$). Таким образом, имеет место запаздывание значений поля, тем большее, чем дальше отстоит данная точка поля от вызвавшего это поле заряда. Формулы (40.9) и (40.10) дают правильный результат лишь в том случае, если перемещением заряда за время τ (которое равно vt) можно пренебречь по сравнению с расстоянием r до данной точки поля, т. е. при соблюдении условия: $vt \ll r$. Разделив неравенство на τ и приняв во внимание, что r/τ равно c , получим условие

$$v \ll c, \quad (40.11)$$

при котором справедливы формулы (40.9) и (40.10).

§ 41. Поля прямого и кругового токов

Применим формулу (40.3) для вычисления полей простейших токов. Рассмотрим поле, создаваемое током, текущим по бесконечному прямому проводу (рис. 65). Все $d\mathbf{B}$ в данной точке имеют одинаковое направление (в нашем случае за чертеж). Поэтому сложение векторов $d\mathbf{B}$ можно заменить сложением их модулей. Точка,

Из рис. 70 видно, что два одинаковых соосных круговых тока создают в плоскости, относительно которой

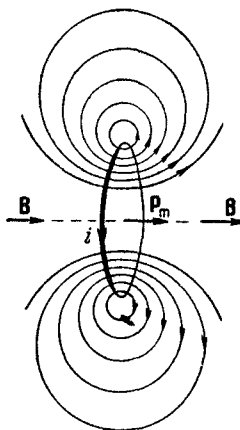


Рис. 69.

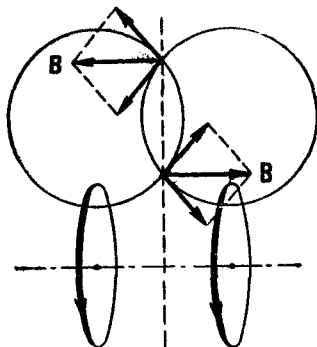


Рис. 70.

они симметричны, магнитную индукцию, направленную в каждой точке перпендикулярно к этой плоскости.

§ 42. Циркуляция вектора $\mathbf{B}$. Поле соленоида и тороида

Возьмем контур, охватывающий прямой ток, и вычислим для него циркуляцию вектора $\mathbf{B}$:

$$\oint \mathbf{B}_t dl.$$

Вначале рассмотрим случай, когда контур лежит в плоскости, перпендикулярной к току (рис. 71; ток перпендикулярен к плоскости чертежа и направлен за чертеж). В каждой точке контура вектор $\mathbf{B}$ направлен по касательной к окружности, проходящей через эту точку. Воспользовавшись известным свойством скалярного произведения векторов, $B_t dl$ можно заменить через $B dl_B$, где dl_B — проекция перемещения $d\mathbf{l}$ на направление $\mathbf{B}$. Но dl_B можно представить в виде $R d\alpha$, где R — расстояние от прямого тока до $d\mathbf{l}$, $d\alpha$ — угол, на который поворачивается радиальная прямая при перемещении вдоль

контура на отрезок dl . Поэтому, учтя выражение (41.1) для B , можно написать

$$B_l dl = B dl_B = \frac{\mu_0 i}{2\pi R} R d\alpha = \frac{\mu_0 i}{2\pi} d\alpha.$$

Таким образом, выражение для циркуляции имеет вид

$$\oint B_l dl = \frac{\mu_0 i}{2\pi} \oint d\alpha. \quad (42.1)$$

При обходе по контуру, охватывающему ток, радиальная прямая все время поворачивается в одном

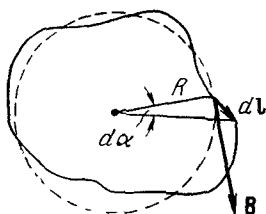


Рис. 71.

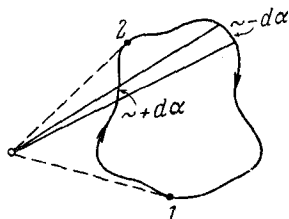


Рис. 72.

направлении, поэтому $\oint d\alpha = 2\pi$. Иначе обстоит дело, если ток не охватывается контуром (рис. 72). В этом случае

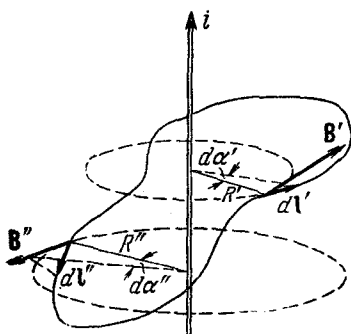


Рис. 73.

при обходе по контуру радиальная прямая поворачивается сначала в одном направлении (участок 1—2), а затем в противоположном (участок 2—1), вследствие чего $\oint d\alpha$ будет равен нулю. Учитывая этот результат, можно написать

$$\oint B_l dl = \mu_0 i, \quad (42.2)$$

где под i следует подразумевать ток, охватываемый контуром. Если контур тока не охватывает, циркуляция вектора $\mathbf{B}$ равна нулю.

Случай контура произвольной формы (рис. 73) отличается от рассмотренного нами случая лишь тем, что при перемещении вдоль контура радиальная прямая не

только поворачивается вокруг тока, но и перемещается вдоль него. Все предыдущие выкладки остаются справедливыми, если под da подразумевать угол, на который поворачивается проекция радиальной прямой на перпендикулярную к току плоскость. Суммарный угол поворота этой проекции равен 2π , если контур охватывает ток, и нулю в противном случае. Следовательно, мы снова приходим к формуле (42.2). Эта формула получена нами для случая прямого тока. Можно показать, что она справедлива и для тока, текущего по проводнику произвольной формы.

Если контур охватывает несколько токов, циркуляция $\mathbf{B}$ равна их алгебраической сумме:

$$\oint B_l dl = \mu_0 \sum i. \quad (42.3)$$

Вычисляя сумму токов, положительным нужно считать такой ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта; ток противоположного направления будет отрицательным.

Выражение (42.3) справедливо только для поля в вакууме. Для поля в веществе в формуле (42.3), кроме токов, текущих по проводам (макротоков), необходимо учитывать также молекулярные токи (см. § 44).

Воспользовавшись соотношением (31.3), можно написать

$$\oint B_l dl = \mu_0 \int_S j_n dS, \quad (42.4)$$

где S — произвольная поверхность, опирающаяся на данный контур.

В гауссовой системе формула (42.3) имеет вид

$$\oint B_l dl = \frac{4\pi}{c} \sum i. \quad (42.5)$$

Величины $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ являются основными силовыми характеристиками соответствующих полей. Сопоставление выражений (9.2) и (42.3) для циркуляций $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ позволяет заключить, что между этими полями имеется принципиальное различие. Циркуляция напряженности электростатического поля всегда равна нулю, следовательно, электростатическое поле потенциально и может быть охарактеризовано потенциалом φ . Циркуляция магнитной

индукции отлична от нуля, если контур, по которому берется циркуляция, охватывает ток. Поля, обладающие таким свойством, называются вихревыми (или соленоидальными). Магнитному полю нельзя приписать потенциал, который был бы связан с магнитной индукцией соотношением, аналогичным формуле (11.7). Этот потенциал не был бы однозначным — после каждого обхода по контуру, охватывающему ток, и возвращения в первоначальную точку он получал бы приращение, равное $\mu_0 i$.

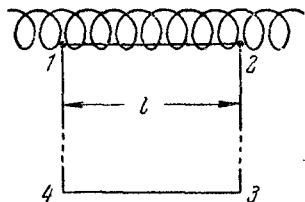


Рис. 74.

Далее, линии напряженности электростатического поля начинаются и заканчиваются на зарядах. Как показывает опыт, линии магнитной индукции, напротив, всегда замкнуты (см. рис. 66, 69 и 75). Это указывает на то, что магнитных зарядов в природе не существует.

Применим формулу (42.3) для вычисления магнитной индукции поля бесконечно длинного соленоида. Соленоид (рис. 74) представляет собой тонкий провод, навитый плотно, виток к витку, на цилиндрический каркас. В отношении создаваемого им поля соленоид эквивалентен системе одинаковых круговых токов с общей прямой осью. Бесконечно длинный соленоид симметричен относительно любой перпендикулярной к его оси плоскости. Взятые попарно симметричные относительно такой плоскости витки создают поле, магнитная индукция которого перпендикулярна к плоскости (см. рис. 70). Следовательно, в любой точке внутри и вне соленоида вектор $\mathbf{B}$ может иметь лишь направление, параллельное оси.

Возьмем прямоугольный контур 1—2—3—4 (рис. 74). Циркуляцию $\mathbf{B}$ по этому контуру можно представить следующим образом:

$$\oint B_l dl = \int_1^2 B_l dl + \int_2^3 B_l dl + \int_3^4 B_l dl + \int_4^1 B_l dl.$$

Из четырех интегралов, стоящих в правой части, второй и четвертый равны нулю, так как вектор $\mathbf{B}$ перпендикулярен к участкам контура, по которым они берутся.

тацию в одном направлении, вследствие чего магнетик намагничивается — его суммарный магнитный момент становится отличным от нуля. Магнитные поля отдельных молекулярных токов в этом случае уже не компенсируют друг друга и возникает поле $\mathbf{B}'$.

Намагничение магнетика естественно характеризовать магнитным моментом единицы объема. Эту величину называют вектором намагничивания и обозначают $\mathbf{J}$. Если магнетик намагничен неоднородно, вектор намагничивания в данной точке определяется следующим выражением:

$$\mathbf{J} = \frac{\sum_{\Delta V} \mathbf{p}_m}{\Delta V}, \quad (43.2)$$

где ΔV — физически бесконечно малый объем, взятый в окрестности рассматриваемой точки, $\mathbf{p}_m$ — магнитный момент отдельной молекулы. Суммирование производится по всем молекулам, заключенным в объеме ΔV [ср. с формулой (15.1)].

§ 44. Описание поля в магнетиках

Найдем поток вектора $\mathbf{B} = \mathbf{B}_0 + \mathbf{B}'$ через произвольную замкнутую поверхность:

$$\Phi_B = \oint_S B_n dS = \oint_S (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}')_n dS = \oint_S B_{0n} dS + \oint_S B'_n dS.$$

В § 42 было установлено, что линии вектора $\mathbf{B}_0$ (характеризующего поле, создаваемое макроскопическими токами) всегда замкнуты. То же самое справедливо и для линий вектора $\mathbf{B}'$. Поэтому оба интеграла, стоящие справа, равны нулю (каждая из линий $\mathbf{B}_0$ или $\mathbf{B}'$ пересекает замкнутую поверхность четное число раз, причем она входит внутрь поверхности столько же раз, сколько выходит наружу). Следовательно,

$$\Phi_B = \int_S B_n dS = 0. \quad (44.1)$$

Эта формула выражает теорему Гаусса для вектора $\mathbf{B}$: *поток вектора магнитной индукции через любую замкнутую поверхность равен нулю.*

ДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ТОКИ И ЗАРЯДЫ

§ 46. Сила, действующая на ток в магнитном поле. Закон Ампера

Согласно закону, установленному Ампером, на элемент тока $d\mathbf{l}$ действует в магнитном поле сила

$$d\mathbf{f} = k i [d\mathbf{l} \mathbf{B}], \quad (46.1)$$

(k — коэффициент пропорциональности, i — сила тока, $\mathbf{B}$ — магнитная индукция в том месте, где помещается элемент $d\mathbf{l}$).

Величина силы (46.1) вычисляется по формуле

$$df = k i B dl \sin \alpha, \quad (46.2)$$

где α — угол между векторами $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{B}$ (рис. 84, а). Направлена сила перпендикулярно к плоскости, в которой лежат векторы $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{B}$.

Направление силы, действующей на ток, удобно определять с помощью так называемого правила левой руки. Если расположить левую руку так, чтобы вектор $\mathbf{B}$ «вонзался» в ладонь, а четыре сложенные вместе пальца были направлены вдоль тока, то отставленный в сторону большой палец укажет направление силы. (рис. 84, б).

Применим закон Ампера для вычисления силы взаимодействия двух находящихся в вакууме параллельных бесконечно длинных прямых токов. Если расстояние между токами b (рис. 85), то каждый элемент тока i_2 будет находиться в магнитном поле, индукция которого

$B_1 = \frac{\mu_0 i_1}{2\pi b}$ [см. формулу (41.1)]. Угол α между элементами тока i_2 и вектором $\mathbf{B}_1$ прямой. Следовательно, согласно (46.2) на единицу длины тока i_2 действует сила

$$f_{21} = k i_2 B_1 = k \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2i_1 i_2}{b}. \quad (46.3)$$

Для силы f_{12} , действующей на единицу длины тока i_1 , получается аналогичное выражение. С помощью правила левой руки легко установить, что при одинаковом направлении токов они притягивают друг друга, а при различном — отталкивают.

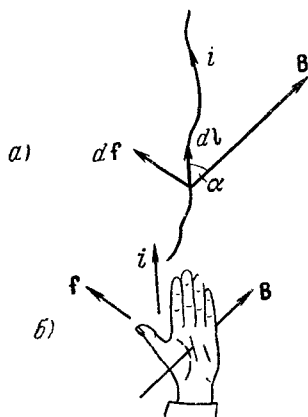


Рис. 84.

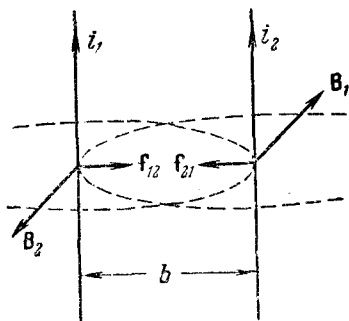


Рис. 85.

Выражение (46.3) совпадает с формулой (38.2), если положить $k = 1$. Следовательно, в СИ закон Ампера имеет вид

$$d\mathbf{f} = i [d\mathbf{l} \mathbf{B}]. \quad (46.4)$$

Соответственно

$$df = i B dl \sin \alpha. \quad (46.5)$$

В гауссовой системе формула (46.1) имеет вид

$$d\mathbf{f} = \frac{1}{c} i [d\mathbf{l} \mathbf{B}] \quad (46.6)$$

(см. замечание на стр. 126).

В гауссовой системе магнитная индукция в вакууме совпадает с $\mathbf{H}$, вследствие чего в этом случае закон Ампера можно записать следующим образом:

$$d\mathbf{f} = \frac{1}{c} i [d\mathbf{l} \mathbf{H}]. \quad (46.7)$$

Проводник, по которому течет ток, отличается от проводника без тока лишь тем, что в нем происходит упорядоченное движение носителей заряда. Отсюда напрашивается вывод, что сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, обусловлена действием сил на отдельные движущиеся заряды, а уже от этих зарядов действие передается проводнику, по которому они перемещаются. Этот вывод подтверждается целым рядом опытных фактов и, в частности, тем, что пучок свободно летящих заряженных частиц, например электронный пучок, отклоняется магнитным полем.

Согласно (46.4) на элемент тока $d\mathbf{l}$ действует в магнитном поле сила

$$d\mathbf{f} = i [d\mathbf{l} \mathbf{B}]. \quad (47.1)$$

Заменив $i d\mathbf{l}$ через $S \mathbf{j}$ $d\mathbf{l}$ [см. формулу (40.6)], выражению закона Ампера можно придать вид

$$d\mathbf{f} = S d\mathbf{l} [\mathbf{j} \mathbf{B}] = [\mathbf{j} \mathbf{B}] dV,$$

где dV — объем проводника, к которому приложена сила $d\mathbf{f}$. Разделив $d\mathbf{f}$ на dV , получим «плотность силы», т. е. силу, действующую на единицу объема проводника:

$$\mathbf{f}_{\text{ед. об}} = [\mathbf{j} \mathbf{B}]. \quad (47.2)$$

Подставив в эту формулу выражение (40.7) для $\mathbf{j}$, найдем, что

$$\mathbf{f}_{\text{ед. об}} = ne' [\mathbf{u} \mathbf{B}].$$

Эта сила равна сумме сил, приложенных к носителям, заключенным в единице объема. Таких носителей n , следовательно, на один носитель действует сила, равная $\mathbf{f}_{\text{ед. об}}/n = e' [\mathbf{u} \mathbf{B}]$. Таким образом, можно утверждать, что на заряд e' , движущийся со скоростью $\mathbf{v}$ в магнитном поле $\mathbf{B}$, действует сила

$$\mathbf{f} = e' [\mathbf{v} \mathbf{B}]. \quad (47.3)$$

Силу (47.3) называют силой Лоренца или лоренцевой силой¹⁾.

¹⁾ Часто лоренцевой силой называют сумму электрической и магнитной сил, действующих на заряд:

$$\mathbf{f} = e' \mathbf{E} + e' [\mathbf{v} \mathbf{B}].$$

В гауссовой системе ее выражение имеет вид

$$\mathbf{f} = \frac{e'}{c} [\mathbf{v}\mathbf{B}], \quad (47.4)$$

причем для вакуума $\mathbf{B}$ можно заменить на $\mathbf{H}$.

Модуль лоренцевой силы равен

$$f = e' v B \sin \alpha, \quad (47.5)$$

где α — угол между векторами $\mathbf{v}$ и $\mathbf{B}$. Следовательно, заряд, движущийся вдоль линий магнитного поля, не испытывает действия силы.

Направлена сила Лоренца перпендикулярно к плоскости, в которой лежат векторы $\mathbf{v}$ и $\mathbf{B}$. Если заряд e' положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $[\mathbf{v}\mathbf{B}]$. В случае отрицательного e' направления векторов $\mathbf{f}$ и $[\mathbf{v}\mathbf{B}]$ противоположны (рис. 86).

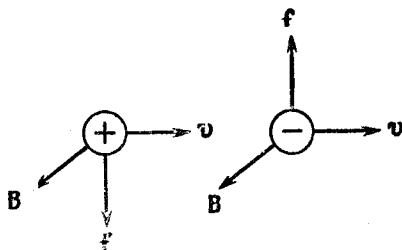


Рис. 86.

Поскольку сила Лоренца всегда направлена перпендикулярно к скорости заряженной частицы, она работы над частицей не совершает. Следовательно, действуя на заряженную частицу постоянным магнитным полем, изменить ее энергию нельзя.

При получении выражения (47.3) для силы Лоренца из формулы (47.1) мы считали, что носители заряда в проводнике движутся со скоростью упорядоченного движения $\mathbf{u}$. Однако даже в отсутствие тока носители заряда находятся в хаотическом тепловом движении. Среднее (по носителям) значение вектора скорости этого движения $\mathbf{v}_0$ равно нулю:

$$\bar{\mathbf{v}}_0 = \frac{1}{n} \sum \mathbf{v}_0 = 0.$$

Поэтому и результирующая сил (47.3), действующих на носители, заключенные в элементе проводника Δl , при отсутствии тока также равна нулю:

$$\Delta \mathbf{f} = \sum e' [\mathbf{v}_0 \mathbf{B}] = e' [(\sum \mathbf{v}_0) \mathbf{B}] = 0. \quad (47.6)$$

При возникновении тока скорость носителя становится равной $\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{u}$. В этом случае

$$\Delta \mathbf{f} = \sum e' [(\mathbf{v}_0 + \mathbf{u}) \mathbf{B}] = \sum e' [\mathbf{v}_0 \mathbf{B}] + \sum e' [\mathbf{u} \mathbf{B}].$$

Первая сумма в этом выражении в соответствии с (47.6) равна нулю. Вторая сумма по существу совпадает с (47.2). Таким образом, действующая на ток амперова сила складывается из лоренцевых сил, обусловленных упорядоченным движением носителей заряда.

Сила, действующая на ток в магнитном поле, имеет значение (47.1), независимо от того, покоится проводник с током или перемещается относительно магнитного поля. В этом легко убедиться, воспользовавшись выражением (47.3) для силы Лоренца. Пусть провод, по которому течет ток, движется со скоростью $\mathbf{v}$, а электрон, являющийся носителем заряда, имеет относительно провода скорость $\mathbf{u}$. Тогда электрон движется относительно поля со скоростью $\mathbf{v} + \mathbf{u}$ и на него будет действовать сила

$$\mathbf{f}_- = -e [(\mathbf{v} + \mathbf{u}), \mathbf{B}] = -e [\mathbf{v} \mathbf{B}] - e [\mathbf{u} \mathbf{B}],$$

а на участок провода — сила

$$d\mathbf{f}_- = -e [\mathbf{v} \mathbf{B}] dN - e [\bar{\mathbf{u}} \mathbf{B}] dN,$$

где dN — число электронов в элементе тока dl , а $\bar{\mathbf{u}}$ — средняя скорость их движения относительно проводника.

Провод в целом нейтрален — он образован неподвижными¹⁾ положительными ионами и свободно движущимися электронами (см. т. 1, § 139, металлические кристаллы). Положительные ионы движутся вместе с проводом со скоростью $\mathbf{v}$, так что на каждый из них действует сила

$$\mathbf{f}_+ = e [\mathbf{v} \mathbf{B}].$$

Число ионов в элементе тока dl такое же, как число электронов. Следовательно, на ионы, содержащиеся в элементе dl , действует сила

$$d\mathbf{f}_+ = e [\mathbf{v} \mathbf{B}] dN.$$

¹⁾ В действительности ионы не неподвижны, а колеблются около узлов кристаллической решетки. Однако это не существенно, так как их средняя скорость относительно решетки равна нулю.

Элемент провода длины dl испытывает действие силы, равной сумме сил $d\mathbf{f}_-$ и $d\mathbf{f}_+$, которая, как легко видеть, имеет значение

$$d\mathbf{f} = d\mathbf{f}_- + d\mathbf{f}_+ = -e[\bar{\mathbf{u}}\mathbf{B}]dN.$$

Полученное нами выражение эквивалентно формуле (47.1). В него не входит скорость проводника $\mathbf{v}$. Таким образом, закон Ампера имеет одинаковый вид и для покоящегося и для движущегося проводника.

§ 48. Контур с током в магнитном поле

Пусть прямоугольный плоский контур с током помещается в однородном магнитном поле. Если контур ориентирован так, что вектор $\mathbf{B}$ параллелен его плоскости (рис. 87), то стороны, имеющие длину b , не будут

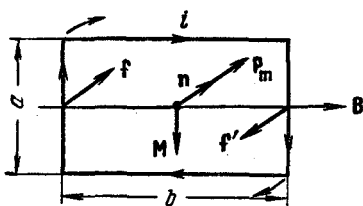


Рис. 87.

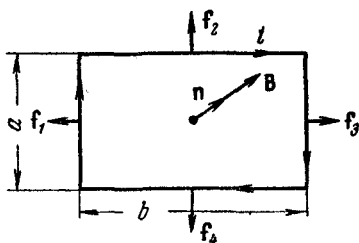


Рис. 88.

испытывать действия сил, так как для них в формуле (46.5) $\sin \alpha = 0$. На левый участок будет согласно закону Ампера действовать сила $f = iBa$, направленная за чертеж, на правый участок — такая же по величине, но противоположно направленная сила f' . Эти силы образуют пару, момент которой равен

$$M = fb = iBab.$$

Учитывая, что ab равно площади контура S , а iS дает величину магнитного момента p_m , можно написать

$$M = p_m B. \quad (48.1)$$

Эта формула совпадает по существу с формулой (39.3).

Момент $\mathbf{M}$ стремится повернуть контур так, чтобы его магнитный момент p_m установился по направлению поля $\mathbf{B}$. Такая ориентация контура показана на рис. 88.

В этом случае $f_1 = f_3 = iBa$, $f_2 = f_4 = iBb$. Направления всех сил лежат в плоскости контура. Легко видеть, что вращательный момент в этом случае не возникает. Поскольку поле однородно, равнодействующая сил равна нулю; силы лишь растягивают контур, но сместить его не могут. Заметим, что если повернуть контур на 180° (или изменить направление поля на обратное), то на-

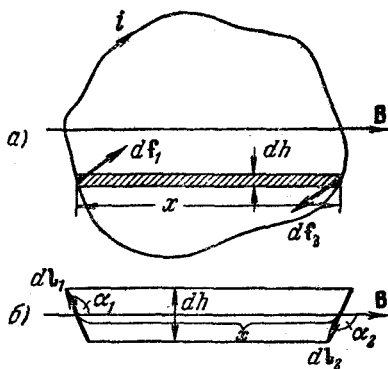


Рис. 89.

правления всех сил изменятся на противоположные, и они будут не растягивать, а сжимать контур.

Покажем, что формула (48.1) справедлива и для плоского контура произвольной формы. Разобьем площадь контура на узкие параллельные направлению вектора B полоски шириной dh (рис. 89, а). На элемент контура dl_1 действует сила $df_1 = iB dl_1 \sin \alpha_1$, на-

правленная за чертеж. На элемент dl_2 действует сила $df_2 = iB dl_2 \sin \alpha_2$, имеющая противоположное направление. Как видно из рис. 89, б, $dl_1 \sin \alpha_1 = dl_2 \sin \alpha_2 = dh$ — ширине полоски. Следовательно, силы df_1 и df_2 одинаковы по величине и образуют пару, момент которой равен

$$dM = iB dh \cdot b,$$

где b — длина полоски. Произведение $b dh$ дает площадь полоски dS . Таким образом,

$$dM = iB dS.$$

Беря попарно силы, приложенные к противолежащим элементам контура, и суммируя их моменты, получим результирующий момент, действующий на контур:

$$M = \int dM = iB \int dS = iSB = p_m B.$$

Итак, мы снова пришли к формуле (48.1).

При произвольной ориентации контура (рис. 90) магнитную индукцию $\mathbf{B}$ можно разложить на составляющие: $\mathbf{B}_\perp$ — перпендикулярную и $\mathbf{B}_\parallel$ — параллельную плоскости контура, и рассматривать действие каждой составляющей отдельно. Составляющая $\mathbf{B}_\perp$ будет обуславливать силы, растягивающие или сжимающие контур. Составляющая $\mathbf{B}_\parallel$, величина которой равна $B \sin \alpha$ (α — угол между $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$), приведет к возникновению вращательного момента, который можно вычислить по формуле (48.1):

$$M = p_m B_\parallel = p_m B \sin \alpha. \quad (48.2)$$

Принимая во внимание взаимную ориентацию векторов $\mathbf{M}$, $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$, формулу (48.2) можно записать в виде

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{B}]. \quad (48.3)$$

Для вакуума в гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{M} = [\mathbf{p}_m \mathbf{H}]. \quad (48.4)$$

Для того чтобы угол α между векторами $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ увеличить на $d\alpha$, нужно совершить против сил, действующих на контур в поле, работу

$$dA = M d\alpha = p_m B \sin \alpha d\alpha. \quad (48.5)$$

Поворачиваясь в первоначальное положение, контур может возратить затраченную на его поворот работу, совершив ее над какими-либо телами. Следовательно, работа (48.5) идет на увеличение энергии W , которой обладает контур с током в магнитном поле,

$$dW = p_m B \sin \alpha d\alpha.$$

Интегрируя, находим, что

$$W = -p_m B \cos \alpha + \text{const.}$$

Если положить $\text{const} = 0$, формула приобретает вид

$$W = -p_m B \cos \alpha = -\mathbf{p}_m \mathbf{B}. \quad (48.6)$$

Для вакуума в гауссовой системе можно написать

$$W = -\mathbf{p}_m \mathbf{H}. \quad (48.7)$$

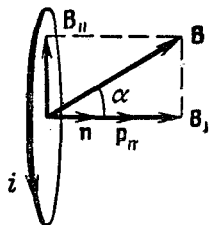


Рис. 90.

Отметим, что формула (48.6) аналогична выражению (14.4) для энергии, которой обладает диполь в электрическом поле.

Теперь рассмотрим плоский контур с током в неоднородном магнитном поле. Для простоты будем вначале считать контур круговым. Предположим, что поле изменяется быстрее всего в направлении x , совпадающем с направлением $\mathbf{B}$ в том месте, где расположен центр контура, и что магнитный момент контура ориентирован вдоль поля (рис 91, а).

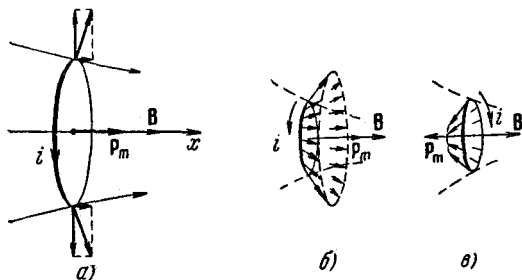


Рис. 91.

Сила $d\mathbf{f}$, действующая на элемент контура, перпендикулярна к $\mathbf{B}$, т. е. к линии магнитной индукции в месте пересечения ее с $d\mathbf{l}$. Поэтому силы, приложенные к различным элементам контура, образуют симметричный конический «веер» (рис. 91, б). Их результирующая $\mathbf{f}$ направлена в сторону возрастания B и, следовательно, вытягивает контур в область более сильного поля. Очевидно, что чем сильнее изменяется поле (чем больше градиент поля $\frac{\partial B}{\partial x}$), тем меньше угол раствора «веера» и тем больше, при прочих равных условиях, результирующая сила $\mathbf{f}$. Если изменить направление тока в контуре на обратное (при этом $\mathbf{p}_m$ станет противоположным $\mathbf{B}$), направления всех сил $d\mathbf{f}$ и их результирующей $\mathbf{f}$ изменятся на обратные (рис. 91, в). Следовательно, при такой взаимной ориентации векторов $\mathbf{p}_m$ и $\mathbf{B}$ контур будет выталкиваться из поля.

С помощью выражения (48.6) для энергии контура в магнитном поле легко найти количественное выражение для $\mathbf{f}$. Если ориентация магнитного момента по отно-

шению к полю остается неизменной ($\alpha = \text{const}$), то W будет зависеть только от x (через B). Дифференцируя W по x и изменяя у результата знак, получим проекцию силы на ось x

$$f_x = - \frac{\partial W}{\partial x} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha.$$

По предположению в других направлениях поле изменяется слабо, поэтому проекциями силы на другие оси можно пренебречь и считать, что $\vec{f} = f_x$. Итак,

$$\vec{f} = p_m \frac{\partial B}{\partial x} \cos \alpha. \quad (48.8)$$

Согласно полученной нами формуле сила, действующая на контур с током в неоднородном магнитном поле, зависит от ориентации магнитного момента контура относительно направления поля. Если векторы $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ совпадают по направлению ($\alpha = 0$), сила положительна, т. е. направлена в сторону возрастания B ($\frac{\partial B}{\partial x}$ предполагается положительным; в противном случае знак и направление силы изменятся на противоположные, но сила по-прежнему будет втягивать контур в область сильного поля). Если $\vec{p}_m$ и $\vec{B}$ антипараллельны ($\alpha = \pi$), сила отрицательна, т. е. направлена в сторону убывания B . Этот результат мы уже получили качественно с помощью рис. 91.

Разумеется, что кроме силы (48.8) на контур с током в неоднородном магнитном поле будет действовать также вращательный момент (48.3).

§ 49. Работа, совершаемая при перемещении тока в магнитном поле

Допустим, что провод с током может свободно перемещаться во внешнем магнитном поле. Это можно осуществить с помощью скользящих контактов между концами провода и остальными участками замкнутой цепи (рис. 92). Внешнее поле будем предполагать однородным и перпендикулярным к плоскости контура. При указанных на рисунке направлениях тока и поля сила будет направлена вправо и равна

$$\vec{f} = iBl,$$

$\mathcal{E}_i$ будет равна сумме э. д. с., индуцируемых в каждом из витков в отдельности,

$$\mathcal{E}_i = - \sum \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} \left(\sum \Phi \right).$$

Величину

$$\Psi = \sum \Phi \quad (56.9)$$

называют потоко-сцеплением или полным магнитным потоком. Ее измеряют в тех же единицах, что и Φ . Если поток, пронизывающий каждый из витков, одинаков,

$$\Psi = N\Phi. \quad (56.10)$$

Воспользовавшись потоко-сцеплением, выражение для э. д. с., индуцируемой в соленоиде, можно записать в виде

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt}. \quad (56.11)$$

Пример. Катушка, имеющая N витков, вращается в однородном магнитном поле с постоянной скоростью ω (рис. 109). Найдём индуцируемую в ней э. д. с. Поток через один виток $\Phi = B_n S = BS \cos \alpha$, где S — площадь витка, α — угол между нормалью к плоскости витка и направлением B . Полный поток $\Psi = N\Phi = NBS \cos \alpha$. Угол α меняется со временем по закону $\alpha = \omega t$. Следовательно,

$$\Psi = NBS \cos \omega t = \Psi_m \cos \omega t,$$

где через Ψ_m обозначено амплитудное значение полного потока. По формуле (56.11)

$$\mathcal{E}_i = - \frac{d\Psi}{dt} = \Psi_m \omega \sin \omega t = \mathcal{E}_m \sin \omega t. \quad (56.12)$$

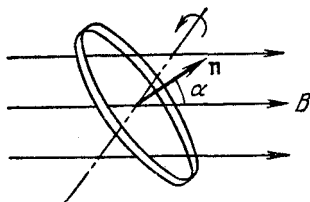


Рис. 109.

Таким образом, в катушке индуцируется переменная э. д. с., изменяющаяся со временем по гармоническому закону.

§ 57. Методы измерения магнитной индукции

Пусть полный поток, сцепленный с некоторым замкнутым контуром, изменяется от значения Ψ_1 до Ψ_2 . Найдём заряд q , который протекает при этом через каждое сечение контура. Мгновенное значение силы тока

рекомбинации образовавшегося при этом электрона и дырки.

Уровень Ферми в полупроводнике p -типа лежит между потолком валентной зоны и акцепторными уровнями, при невысоких температурах — приблизительно посредине между ними.

С повышением температуры концентрация примесных носителей тока быстро достигает насыщения. Это означает, что практически освобождаются все донорные или

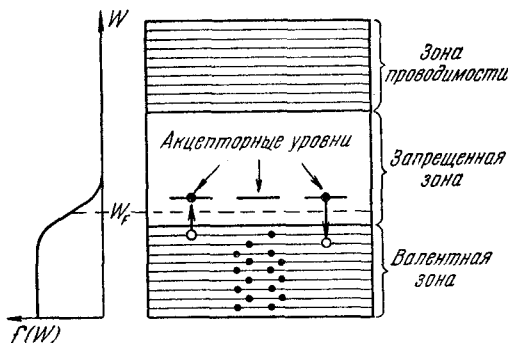


Рис. 146.

заполняются электронами все акцепторные уровни. Вместе с тем по мере роста температуры все в большей степени начинает сказываться собственная проводимость полупроводника, обусловленная переходом электронов непосредственно из валентной зоны в зону проводимости. Таким образом, при высоких температурах проводимость полупроводника будет складываться из примесной и собственной проводимости. При низких температурах преобладает примесная, а при высоких — собственная проводимость.

§ 73. Эффект Холла

Холл обнаружил в 1880 г. следующее явление: если металлическую пластинку, вдоль которой течет постоянный электрический ток, поместить в перпендикулярное к ней магнитное поле, то между параллельными току и полю гранями (рис. 147) возникает разность потенциалов

$U_H = \varphi_1 - \varphi_2$. Величина ее определяется выражением

$$U_H = RbjB, \quad (73.1)$$

где b — ширина пластинки, j — плотность тока, B — магнитная индукция поля, R — разный для различных металлов коэффициент пропорциональности, получивший

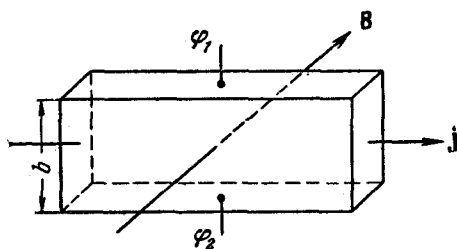


Рис. 147.

название постоянной Холла. Само явление называют эффектом Холла или гальваномагнитным явлением.

Эффект Холла очень просто объясняется электронной теорией. В отсутствие магнитного поля ток в пластинке

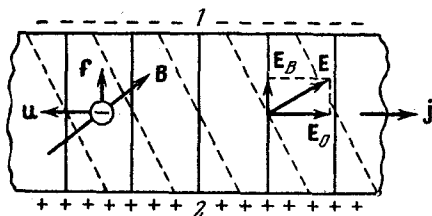


Рис. 148.

обуславливается электрическим полем E_0 (рис. 148). Эквипотенциальные поверхности этого поля образуют систему перпендикулярных к вектору E_0 плоскостей, изображенных на рисунке сплошными прямыми линиями. Потенциал во всех точках каждой поверхности, а следовательно, и в точках 1 и 2 одинаков. Носители тока — электроны — имеют отрицательный заряд, поэтому скорость их упорядоченного движения u направлена противоположно вектору плотности тока j .

При включении магнитного поля каждый носитель оказывается под действием силы Лоренца, направленной вдоль стороны b пластинки (рис. 147) и равной по модулю

$$f = euB. \quad (73.2)$$

В результате у электронов появляется составляющая движения в направлении к верхней (на рисунке) грани пластинки. У этой грани образуется избыток отрицательных, соответственно у нижней грани — избыток положительных зарядов. Следовательно, возникает дополнительное поперечное электрическое поле E_B . Когда напряженность этого поля достигает такой величины, что его действие на заряды будет уравнивать силу (73.2), установится стационарное распределение зарядов в поперечном направлении. Соответствующее значение E_B определяется из условия: $eE_B = euB$, откуда

$$E_B = uB. \quad (73.3)$$

Поле E_B складывается с полем E_0 в результирующее поле E . Эквипотенциальные поверхности перпендикулярны в каждой точке к вектору напряженности поля. Следовательно, они повернутся и займут положения, изображенные на рис. 148 пунктиром. Точки 1 и 2, которые прежде лежали на одной и той же эквипотенциальной поверхности, теперь будут иметь разные потенциалы. Чтобы найти напряжение, возникающее между этими точками, нужно умножить E_B на расстояние между ними b . Выражая, кроме того, в (73.3) u через j , n и e в соответствии с формулой $j = neu$ [см. (70.2)], получим

$$U_H = bE_B = \frac{1}{ne} bjB. \quad (73.4)$$

Последнее выражение совпадает с (73.1), если положить

$$R = \frac{1}{ne}. \quad (73.5)$$

Таким образом, измерив постоянную Холла, можно найти концентрацию носителей тока (т. е. их число в единице объема).

Важной характеристикой вещества является подвижность в нем носителей тока, под которой подразумевается

средняя скорость, приобретаемая носителем в поле, напряженность которого равна единице. Если в поле напряженности E носители приобретают скорость u , то подвижность их u_0 равна

$$u_0 = \frac{u}{E}. \quad (73.6)$$

В СИ скорость измеряется в метрах в секунду, напряженность электрического поля в вольтах на метр. Следовательно, единицей подвижности будет $1 \text{ м}^2 \cdot \text{в}^{-1} \cdot \text{сек}^{-1}$.

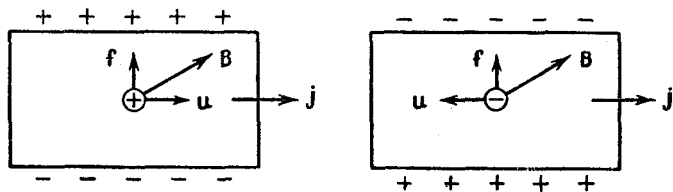


Рис. 149.

Подвижность можно связать с проводимостью σ и концентрацией носителей n . Для этого разделим соотношение $j = neu$ на напряженность поля E . Учтя, что отношение j к E дает σ , а u , деленное на E , есть подвижность, получим

$$\sigma = neu_0. \quad (73.7)$$

Определив постоянную Холла R и проводимость σ , можно по формулам (73.5) и (73.7) найти концентрацию и подвижность носителей тока в соответствующем образце.

Явление Холла наблюдается не только в металлах, но и в полупроводниках, причем по знаку эффекта можно судить о принадлежности полупроводника к n - или p -типу. На рис. 149 сопоставлен эффект Холла для образцов с положительными и отрицательными носителями. Направление силы Лоренца изменяется на противоположное как при изменении направления движения заряда, так и при изменении его знака. Следовательно, при одинаковом направлении тока сила Лоренца, действующая на положительные и отрицательные носители, имеет одинаковое направление. Поэтому в случае положительных